Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT)
1er CONTROL TEORIA – 28 d'Octubre de 2016

NOM I COGNOMS:

Normas de realización de la prueba:

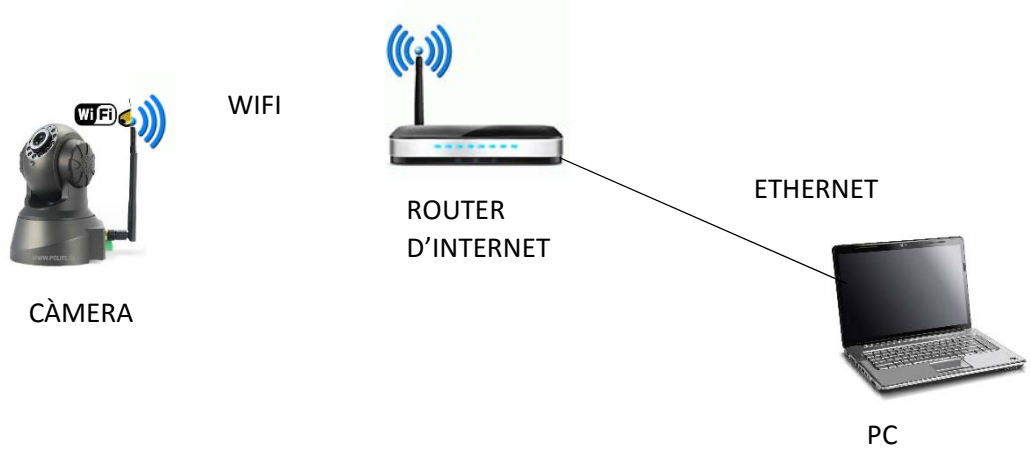
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 7 Novembre 2016, 15:00**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 11 Novembre 2016, 15:00**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil, smartwatch, …), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma media aunque el dispositivo esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el dispositivo encima.

Problema 1 (5p).

Volem avaluar un sistema de vídeo vigilància en temps real amb una càmera. El fabricant ens diu que la càmera genera un flux de vídeo de 500kbps, i amb aquest flux de vídeo es generen paquets per enviar per la xarxa.

Per fer proves connectem la càmera a través d'una WIFI a 54 Mbps al router d'internet. La xarxa de cable entre el router d'internet i el PC treballa a 100 Mbps. En aquest cas, el retard de propagació dels dos enllaços el podem considerar nul.

Les xarxes de commutació (tant la WIFI com l'Ethernet) són de paquets en mode datagrama. La MTU (mida màxima dels paquets) és de 1500 B incloent 40B de capçalera.



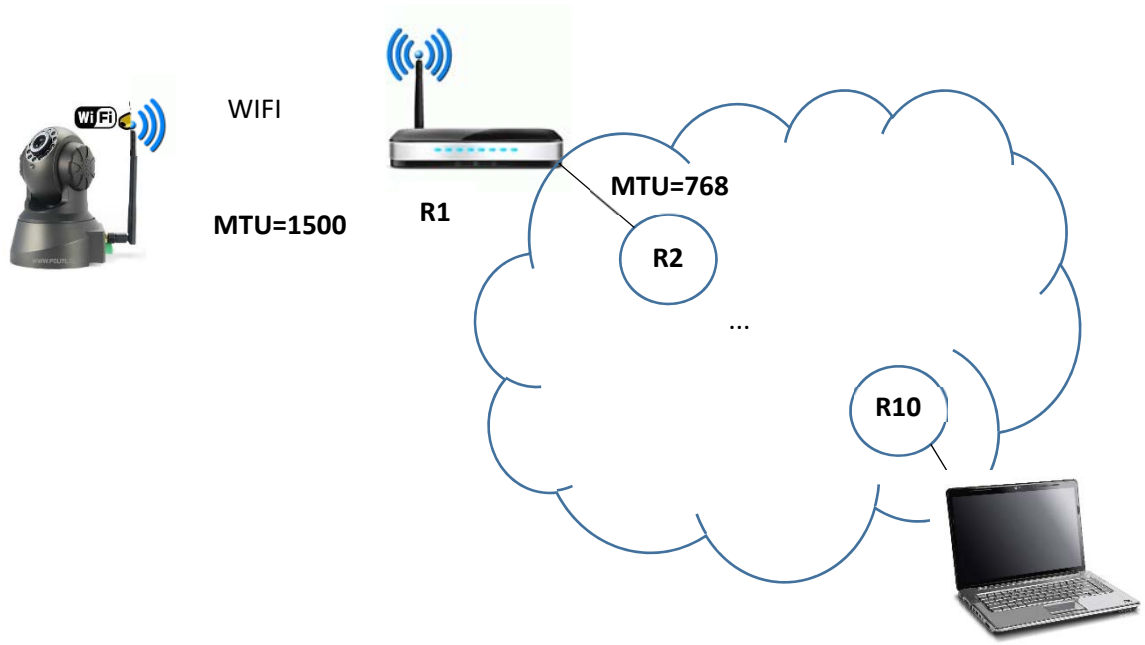
a. **(0,5p)** Calcular el temps de formació de cada paquet a la càmera (temps que es triga en omplir cada paquet de mida màxima).
b. **(0,5p)** Calcular temps de transmissió d'un paquet per l'enllaç wifi i per l'enllaç ethernet.

A partir d'ara assumim que el temps de procés màxim que ens assegura el fabricant del router d'Internet és de 3 ms.

c. **(0,5p)** Calcular, en el cas pitjor, el temps entre que la càmera captura el primer bit de vídeo i aquest és rebut al PC.
d. **(1p)** Calcular el temps entre paquets rebuts consecutius al PC.
e. **(0,5p)** Calcular el Cabal màxim (en kbps) de dades de vídeo assumint un flux continu de vídeo.

Un cop testejat el sistema, visualitzem el vídeo des d'un PC connectat a Internet. Podem estimar que **el nombre de routers en total** que hi ha entre la càmera i el nostre PC és de 10. El pitjor **retard de propagació** que hem calculat experimentalment des de la càmera al PC és de 100 ms, i la velocitat dels enllaços (exceptuant el Wifi que és de 54Mbps, són de 1Mbps). També hem estat capaços de detectar que en el primer enllaç després del router d'Internet la **MTU és de 768B**, per tant, en el R1 s'haurà de fragmentar cada paquet que hi arribi. El reensamblat serà al destí final. El temps de procés en el router R1 és el degut a la fragmentació de forma que un cop rebut cada paquet de la càmera IP, triga 3 ms en generar cada fragment, la resta de routers tenen un temps de procés de 2ms per cada paquet o fragment.

NOTA: Els fragments tenen sempre 40B de capçalera. La capçalera del paquet no s'encapsula en el fragment.



f. **(1p)** Quants fragments haurem de generar al R1 per a cada paquet rebut i de quina mida són cadascun?
g. **(0,5p)** Calcular el Cabal màxim (en kbps) de dades de vídeo que obtindrem en aquest cas, assumint un flux continu de vídeo.
h. **(0,5p)** Calcular l'eficiència de l'enllaç entre el R10 i el PC, assumint un flux continu de vídeo.

Problema 2 (2p). Tots els apartats valen 0,5 punts

Una xarxa de commutació de paquets està constituïda per dos enllaços. El primer enllaç té una velocitat de transmissió de 12 Mbps i un retard de propagació de 56,25 ms. El segon enllaç treballa a una velocitat de 9,6 Mbps i el retard de propagació és pràcticament nul. Les trames són de 1500 bytes, dels quals 40 són de capçalera. Els temps de procés dels nodes es poden considerar nuls.

Entre els nodes extrems del primer enllaç s'ha establert un mecanisme de control de flux basat en finestra lliscant. En aquest mecanisme de control de flux, el funcionament és com en el sistema Go_Back_N i els ACK, que s'envien pel mateix enllaç en el sentit contrari, tenen un temps de transmissió menyspreable. En el segon enllaç no hi ha cap mecanisme de control de flux. Les trames rebudes es reenvien després de realitzar el Store & Forward.

Considerant a més que la mida de la finestra és de 100 trames respondre les següents qüestions:

a. Dibuixar un esquema que posi de manifest el procés de transmissió de trames i ACKs en els dos enllaços, en un temps d'observació que abasti les primeres 200 trames enviades pel primer enllaç i que serveixi de model per respondre les preguntes restants.
b. Quina trama haurà sortit ja completament en el segon enllaç quan hagi arribat completament la trama 200 al node central?
c. Quants paquets s'acumularan a la cua del node central en el temps que passa entre el començament d'una finestra i el començament de la finestra següent?
d. Quina és la mida de la finestra màxima perquè en una transmissió arbitràriament llarga l'ocupació de la cua del node central no creixi indefinidament?

Problema 3 (3p). Tots els apartats valen 1 punt

Dues estaciones competeixen per accedir a un medi de 12 Mbps amb Aloha pur. Una de les estacions envia una mitjana de 100 trames per segon i l'altre envia 200 trames per segon. La probabilitat de que arribi una trama al destinatari sense col·lisió és $e^{-2\lambda T_x}$, on λ és la mitjana de trames per unitat de temps que es posen al medi per la totalitat de les estacions (trames noves i retransmissions) i T_x la durada d'una trama. Les trames són de 1500 bytes, des quals 40 són capçaleres.

a. Suposant que estem observant l'enllaç durant un temps Tobs, quantes trames hauran entrat al medi. Quantes d'aquestes hauran arribat correctament al destinatari i quantes hauran col·lisionat?
b. Deduir l'expressió general de l'eficiència d'aquest medi en funció de tots els paràmetres de que depèn i calcular-la per les dades de l'enunciat.
c. Quantes estacions de 100 trames per segon cadascuna podríem afegir a les dues que ja tenim, per aprofitar al màxim la capacitat d'aquest medi?

Solució

Problema 1 (5p)..

a) Podem assumir que la càmera genera un flux continu de dades i que aquest és de 500kbps. Amb això, la càmera genera 1 paquet de 1500 B de dades (1460) cada:

1460*8 bits/500kbps=23.36ms. Aquest seria el temps de formació de cada paquet IP a la càmera IP

Podem assumir que mentre forma el següent paquet ja pot enviar el paquet format anteriorment.

b) El temps de transmissió de cada paquet per cada enllaç és de:

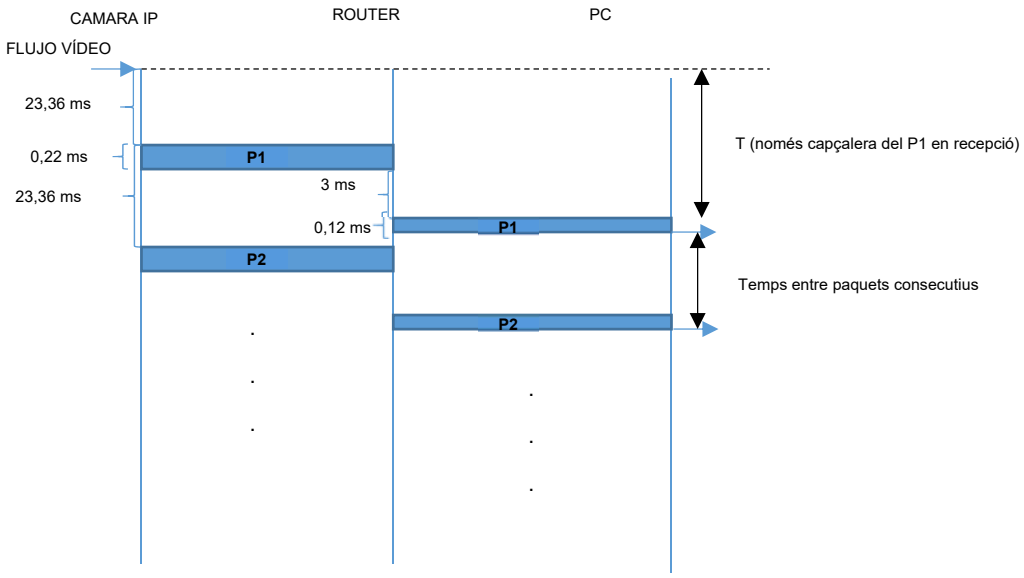
Ttx_WIFI= 1500*8 bits/54Mbps=222.22 micro segons

Ttx_Ethernet=1500*8 bits/100Mbps=120 microsegons

c) El temps entre que la càmera captura un bit i aquest és rebut al destí és:

T=Tformació+Ttx_WIFI+Tprocés_Router+Ttx_capçalera_Xarxa_Ethernet=

23,36+0,22+3+40*8/100Mbps=23,36+0,22+3+0,0032=26,58ms



d) El temps entre paquets rebuts ve limitat pel temps de formació. Per tant rebem 1 paquet cada 23,36 ms

e) Cabal de dades de vídeo=1460*8bits/23,36ms= 500 kbps

f) El nombre de fragments per a cada paquet serà:

P=40+1460 B

MTU=768=40+728 B

1460/728=2,005→ necessitem 3 fragments de 728, 728 i 4

F1=40 + 728=768B

F2=40 +728=768B

F3=40 + 4=44B

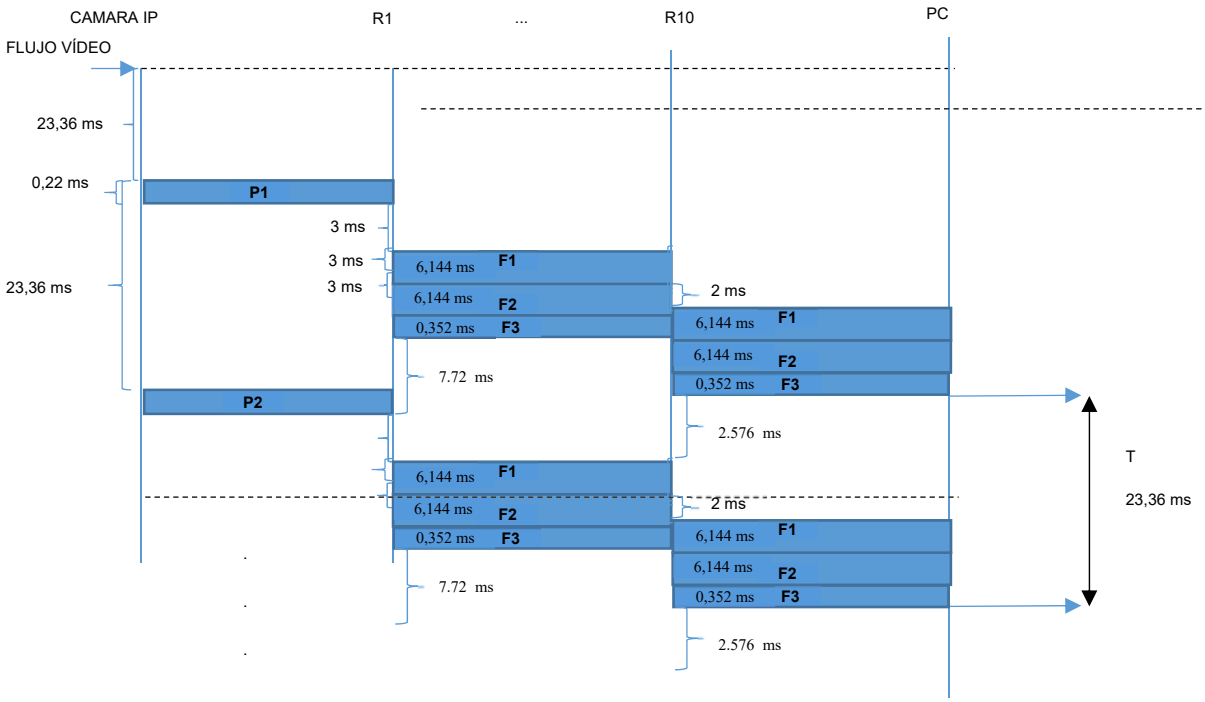
També podríem considerar que el darrer paquet es s'omple amb bits de "farciment" per arribar a la mida MTU.

g) El cabal en el cas de travessar Internet no es veurà afectat si és que no hi ha cap element a la xarxa que limiti més. Anem a veure què limita.

Ttx_F1=Ttx_F2=768*8bits/1Mbps=6,144 ms

Ttx_F3=44*8bits/1Mbps=0.352 ms

El R1 rep 1 paquet cada 23,36ms, i és capaç de fragmentar i reenviar els 3 fragments amb menys temps (li sobren 7.72 ms fins que no ha de començar a fragmentar el següent. Assumim que podem formar el fragment i transmetre l'anterior a la vegada), per tant, el que limita és el temps de formació. Podem comprovar que al PC arriba 1 paquet (després de rebre els 3 paquets) cada 23,36 ms, per tant el cabal es manté a 500kbps



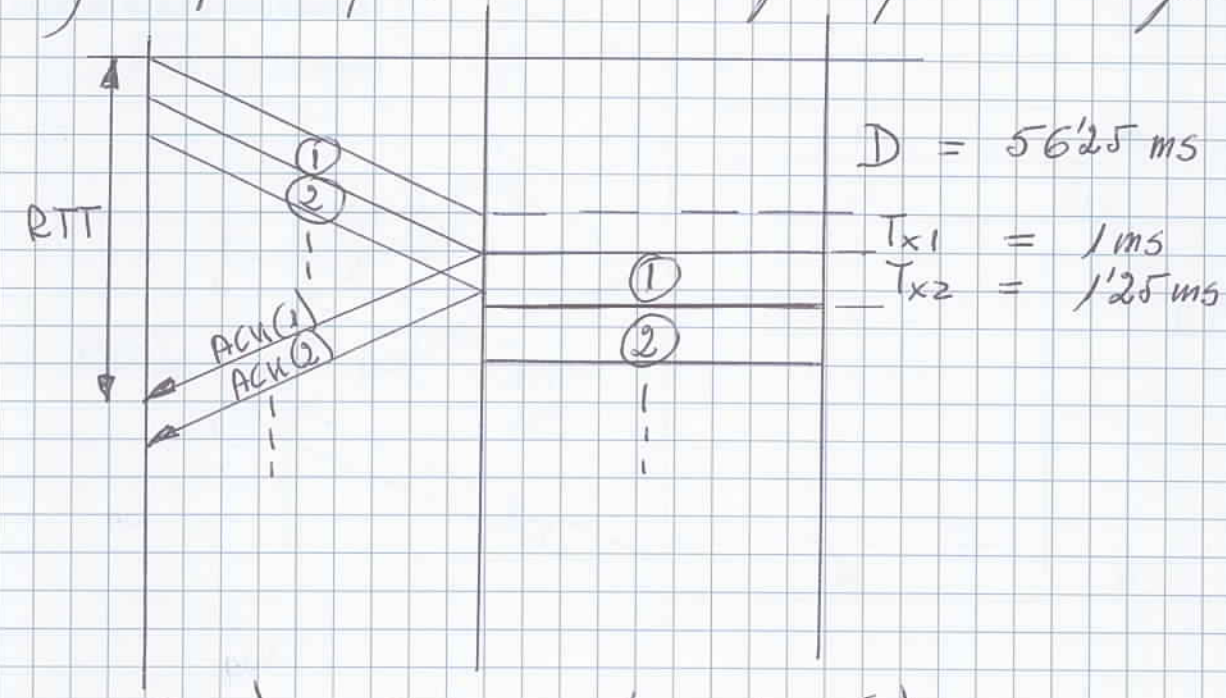
h) Calcular l'eficiència de l'enllaç entre el R10 i el PC en règim permanent, és a dir, considerant el temps d'observació el temps entre paquets consecutius rebuts al PC.

L'eficiència de l'enllaç=1460*8bits/1Mbps/23,36ms= 11,68ms/23,36ms=0,5→50%

O també podem calcular-la com 500kbps/1Mbps=0.5→50%

Problema 2 (Control 1 / Tardor curs 16-17)

a) Aquest apartat es dau per fet be el problema

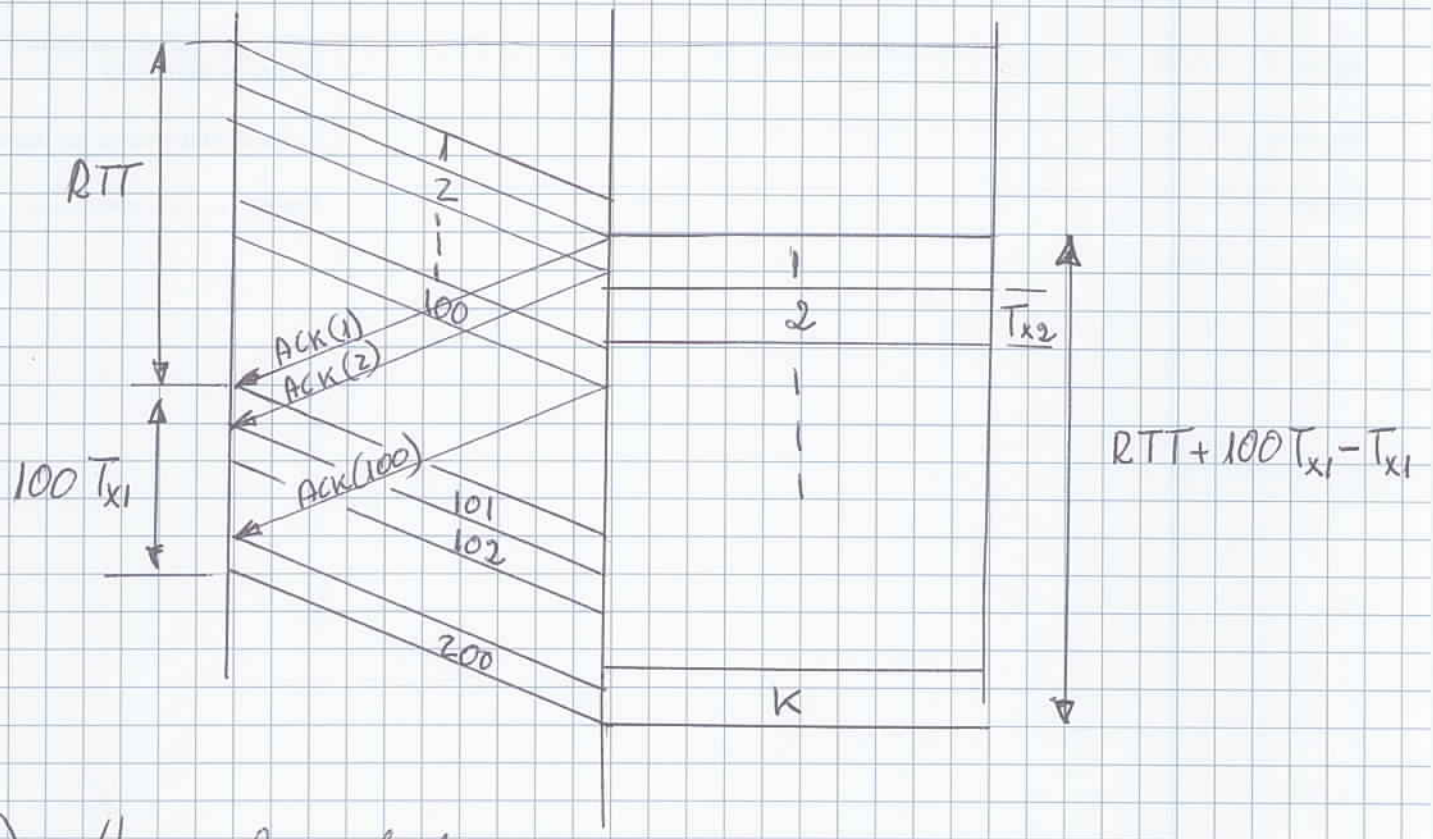


Cas 1) Quan arriba ACK(1) encara no ha sortit la trama 100 ⇒ la finestra no s'acaba d'emplenar i per tant no s'atura mai

Cas 2) Quan arriba ACK(1) ja ha sortit la trama 100 ⇒ El node emissor s'ha aturat durant $RTT - 100\,T_{x1}$

$$RTT = 2D + T_{x1} = 113'5$$

Com que $RTT > 100\,T_{x1}$ estem en el cas 2, que correspon a la figura següent, segons ens demana l'enunciat del problema.



b) Hem de calcular K

$$K = \frac{RTT + 99\,T_{x1}}{T_{x2}} = \frac{113'5 + 99}{1'25} = \boxed{170}$$

c) El temps entre fiestres es RTT
En aquest temps

c1) entren 100 trames

c2) surten $\frac{RTT}{T_{x2}} = 90'8$ trames

Llavors s'acumulen $100 - 90'8 = \boxed{9'2 \text{ trames}}$

d) Perque no s'acumulin indefinidament, no poden entrar mes de les 90'8 que surten; llavors no en poden entrar mes de 90

$$\boxed{W_{max} = 90 \text{ trames}}$$

Problema 3 (control 1 / Tardor curs 16-17)

a) • Mitjana de trames posades al medi per la totalitat de les dues estacions $= \lambda \cdot T_{obs} = \boxed{(100+200)\, T_{obs}}$

• Trames que no col·lisionen $= \boxed{\lambda T_{obs} e^{-2\lambda T_x}}$

• Trames que col·lisionen $= \boxed{\lambda T_{obs}(1 - e^{-2\lambda T_x})}$

b) L'eficiència del medi l'hem definit sempre com

$$\eta = \frac{\text{Cabal}}{\text{Capacitat}} = \frac{C}{B}$$

$$\eta = \frac{\lambda T_{obs} e^{-2\lambda T_x}}{T_{obs}} \cdot \frac{1460 \cdot 8}{12 \cdot 10^6} = \lambda e^{-2\lambda T_x} \cdot T_D$$

$$= 300 \cdot 0'5488 \cdot 0'97 \cdot 10^{-3} = \boxed{0'1602 \rightarrow (16'02\,\%)}$$

c) Aprofitar al màxim la capacitat vol dir per màxima l'eficiència (respecte de λ)

$$\frac{\partial \eta}{\partial \lambda} = T_D\left(-\lambda 2 T_x e^{-2\lambda T_x} + e^{-2\lambda T_x}\right) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda T_x = 1/2 \Rightarrow \lambda = 500 \text{ trames/s}$$

$$\boxed{500 = \underbrace{100+200}_{\text{les actuals}} + \underbrace{100+100}_{\text{2 estacions més}}}$$